

Mapa de Economia Circular

Estado de São Paulo — Documento Técnico Completo

Processo, dados, método, insights e lacunas · Revolução Circular, Geração 2027 (GD 1) · SENAC SP · 07/07/2026

Sumário executivo

Este documento descreve, de forma completa, o trabalho realizado até o momento no projeto Mapa de Economia Circular do estado de São Paulo: as fontes de dados usadas, o método de extração e tratamento, o conteúdo dos mapas publicados, os insights que podem ser extraídos da base atual, as conclusões possíveis dentro do que já foi levantado, e o que ainda falta para atender integralmente ao escopo formal do projeto.

Em números: **10.509 empresas** de resíduos sólidos urbanos identificadas via CNPJ da Receita Federal (**83.0%** geocodificadas), **239 usinas** de energia por biogás/biomassa via ANEEL, agregadas por **16 Regiões Administrativas** e classificadas em **4 categorias circulares** (ISO 59000), somando **8.958 iniciativas** georreferenciadas com cobertura de **80,6%** dos municípios do estado. Os dados estão publicados em dois mapas interativos (pontos individuais e mapa de calor).

Mapas publicados:

- Mapa de pontos: helanmatos.github.io/mapa-economia-circular-sp
- Mapa de calor: helanmatos.github.io/mapa-economia-circular-sp/mapa_calor.html
- Repositório (código e dados): github.com/helanmatos/mapa-economia-circular-sp

1. Objetivo e contexto do projeto

O projeto se insere no programa **Revolução Circular** (Geração 2027, GD 1) do SENAC SP, especificado no documento formal "Escopo de Construção para Mapa da Economia Circular – Estado de SP" (especialista Maiara Scarparo Rodrigues Esteves). O objetivo integrado definido no escopo é realizar um mapeamento sistemático das iniciativas de economia circular no estado, para: diagnosticar o estágio do ecossistema, subsidiar políticas públicas, e permitir benchmarking entre regiões.

O escopo formal define **3 setores** centrais (resíduos sólidos urbanos, energia via biogás/biomassa, e logística reversa), pede classificação por **6 categorias circulares** da ISO 59000 (reuso, reciclagem, remanufatura, bioeconomia, logística reversa, valorização energética), e uma matriz de dados por iniciativa incluindo tipo de organização, escala, estágio de maturidade e impacto (ambiental/econômico/social) — além de recomendar múltiplas fontes (institucionais, privadas, terceiro setor, academia).

Este documento cobre o que foi construído até agora: a camada de dados de **resíduos sólidos urbanos** (via CNPJ) e **energia** (via ANEEL), enriquecida com Região Administrativa e categoria circular, publicada em dois mapas interativos.

2. Fontes de dados

Três fontes de dados foram utilizadas até o momento, cada uma com propósito e cobertura distintos:

Fonte	Uso	Cobertura	Como foi obtida
Receita Federal — CNPJ	Empresas de resíduos sólidos, por CNAE	Ativas, competência jun/2026	Dados Abertos do CNPJ, mirror Casa dos Dados (site oficial mudou de estrutura em jan/2026)
ANEEL — SIGA	Usinas de biogás/biomassa em operação	Operação, jul/2026	Dados Abertos da ANEEL (Sistema de Informações de Geração), já com coordenadas oficiais
IBGE / Wikipédia	Município -> Região Administrativa (RA)	645 municípios, 16 RAs	Tabela extraída via pandas.read_html de fonte não-governamental (ver limitações, seção 8)

Os CNAEs de resíduos incluídos correspondem ao Grupo 38 da classificação CONCLA/IBGE (coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais) mais o 3900-5/00 (descontaminação). CNAEs de energia em geral (3511-5/01, 3520-4/01) foram deliberadamente excluídos por serem genéricos demais — trariam qualquer usina/distribuidora de qualquer fonte (hídrica, fóssil, nuclear) e poluiriam a base; por isso energia foi tratada separadamente via ANEEL, que classifica cada usina por fonte de combustível.

3. Método — pipeline técnico

O processamento foi feito localmente com **DuckDB** (SQL analítico sobre arquivos, sem depender de nuvem/BigQuery), em 5 etapas sequenciais:

- 1. Extração CNPJ** — Download dos 10 arquivos de Estabelecimentos da Receita Federal (~5 GB), processados parte por parte (baixa -> filtra SP + situação ativa + CNAE -> descarta o bruto) para não acumular dezenas de GB. Filtro aplicado direto no SQL.
- 2. Geocodificação** — Endereços convertidos em latitude/longitude via Nominatim/OpenStreetMap (gratuito, limite de 1 req/s). Estratégia em 3 tentativas por endereço: busca estruturada -> busca por texto livre -> aproximação pelo centro do CEP. Resultados fora do bounding box de SP são descartados (match ambíguo do geocodificador).
- 3. Extração ANEEL** — CSV público do SIGA (Sistema de Informações de Geração), filtrado por SP + origem "Biomassa" + fase "Operação". Já vem com coordenadas exatas — não precisa geocodificar. Classificado em Biogás (resíduos sólidos urbanos/animais) vs. Biomassa propriamente dita (agroindustrial/floresta).
- 4. Enriquecimento** — Duas camadas adicionadas: (a) Região Administrativa, via tabela de referência município->RA; (b) categoria circular ISO 59000, mapeando cada CNAE/tipo de energia para Reciclagem, Bioeconomia, Valorização energética ou Tratamento/disposição.
- 5. Geração dos mapas** — MapLibre GL JS (renderização em GPU, sem chave de API) com basemap CARTO Positron gratuito. Duas visualizações: pontos individuais coloridos e mapa de calor (heatmap) com transição suave para pontos ao aproximar zoom. Filtros por Região Administrativa, setor/atividade e categoria circular.

Decisões metodológicas relevantes:

- **Bounding box de SP**: coordenadas fora de um retângulo geográfico generoso do estado são descartadas (poucos casos de geocodificação ambígua que caem em outro estado).
- **Encoding**: tanto o arquivo da Receita Federal quanto o da ANEEL continham bytes que o validador latin-1 do DuckDB rejeita — corrigido convertendo para UTF-8 via *iconv* antes de processar.
- **Categoria circular não é o mesmo que CNAE bruto**: optei por manter "Tratamento/disposição" como categoria separada das 4 categorias circulares mapeadas, em vez de forçar aterro/descontaminação dentro de "Reciclagem" — são gestão linear de resíduos, não estratégia circular.

4. Qualidade e limitações dos dados

Da base de **10.509 empresas**, **8.719 (83.0%)** foram geocodificadas com sucesso. O detalhamento por status:

Status	Linhas	%
Endereço estruturado (match direto)	7.945	75.6%
CEP aproximado (fallback)	702	6.7%
Endereço livre (fallback)	72	0.7%
Falhou (sem coordenada)	1.769	16.8%
Fora dos limites de SP (descartado)	21	0.20%

O padrão de falha (**16.8%**) concentra-se em cidades pequenas do interior, em ruas nomeadas por pessoa que o OpenStreetMap ainda não mapeou — não é erro de processamento, é lacuna real de cobertura do OSM em municípios menores.

A **cobertura territorial** (municípios com ao menos uma iniciativa mapeada) é de **80,6%** (520 de 645 municípios). Os 125 municípios restantes não têm nenhuma iniciativa identificada nesta etapa — o que reflete a fonte usada, não necessariamente ausência real de atividade econômica de resíduos ali.

Limitação estrutural mais importante: das 6 categorias circulares do escopo, **Reuso, Remanufatura e Logística reversa não aparecem** na base (0%). Isso não é uma falha de coleta — nenhuma dessas 3 categorias tem CNAE próprio na Receita Federal. Reuso e remanufatura não são atividades economicamente segregadas no cadastro nacional; logística reversa é uma *função* prevista na PNRS (Lei 12.305/2010), não uma atividade-fim, exercida por empresas já classificadas em outros CNAEs (varejo, transporte, ou os próprios CNAEs de resíduos já mapeados).

5. Conteúdo dos mapas publicados

Duas visualizações interativas foram construídas sobre a mesma base de dados, com os mesmos filtros:

Mapa de pontos — cada iniciativa é um ponto individual no mapa, colorido por categoria. Ao clicar em um ponto, um popup mostra nome, CNAE ou tipo de combustível, endereço/município e, se aplicável, um aviso de localização aproximada. Painel lateral com contadores em tempo real, checkboxes por categoria e um seletor "colorir por": Atividade (10 CNAEs de resíduos + 2 tipos de energia) ou Categoria circular (as 4 categorias mapeadas).

Mapa de calor — mostra densidade de iniciativas por região, útil para identificar concentrações e vazios sem a poluição visual de milhares de pontos sobrepostos. Ao aproximar o zoom (a partir do nível 10), os pontos individuais coloridos aparecem por cima do mapa de calor, com transição suave.

Ambos os mapas têm: filtro por **Região Administrativa** (dropdown com as 16 RAs do estado), link cruzado entre as duas visualizações, e — em telas de celular (largura até 720px) — um botão para recolher o painel lateral e ver o mapa em tela cheia.

Tecnicamente, os mapas são arquivos HTML autocontidos (MapLibre GL JS via CDN, sem servidor próprio necessário) publicados como GitHub Pages, com todos os dados embutidos no próprio arquivo.

6. Insights extraídos da base atual

6.1 Distribuição por atividade (resíduos)

CNAE	Descrição	Empresas
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	3.783
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos	113
3821-1/00	Tratamento/disposição não-perigosos	112
3822-0/00	Tratamento/disposição perigosos	25
3831-9/01	Recuperação de sucata de alumínio	1.894
3831-9/99	Recuperação de sucata metálica	1.037
3832-7/00	Recuperação de materiais plásticos	2.306
3839-4/01	Usinas de compostagem	54
3839-4/99	Recuperação de materiais (outros)	1.153
3900-5/00	Descontaminação	32

Coleta de resíduos não-perigosos e recuperação de plásticos/sucata metálica dominam — coerente com um estado altamente urbanizado e industrializado.

6.2 Energia: concentração geográfica clara

Das 239 usinas, 226 são de biomassa propriamente dita (6864,7 MW, majoritariamente bagaço de cana) e 13 de biogás (86,6 MW, aterro/dejetos). A distribuição geográfica no mapa mostra concentração quase total no cinturão canavieiro do interior (Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca) — o oposto do padrão de resíduos sólidos, que se concentra na Grande SP. Isso sugere que **diagnósticos regionais de economia circular precisam necessariamente olhar setor por setor**, já que um único ranking geral esconderia essa divisão.

6.3 Concentração regional e "desertos circulares"

Região Administrativa	Iniciativas	Municípios	Iniciativas/Município
16ª Itapeva	80	32	2,5
2Aª Registro	44	14	3,1
9ª Araçatuba	146	43	3,4
10ª Presidente Prudente	189	53	3,6
8ª São José do Rio Preto	400	96	4,2
13ª Barretos	87	19	4,6
11ª Marília	236	51	4,6
14ª Franca	156	23	6,8
7ª Bauru	311	39	8,0
12ª Central	238	26	9,2
3ª São José dos Campos	438	39	11,2
6ª Ribeirão Preto	292	25	11,7

4ª Sorocaba	693	47	14,7
5ª Campinas	1.647	90	18,3
2ª Santos	338	9	37,6
1ª Grande SP	3.660	39	93,8

Em vermelho, as 3 RAs com menor densidade de iniciativas por município: **Itapeva (2,5)**, **Registro (3,1)** e **Araçatuba (3,4)**. Registro (Vale do Ribeira) é historicamente a região mais pobre e menos industrializada do estado — o achado bate com o que já se sabe da região, o que dá credibilidade à leitura. Em verde, a **Grande SP**, com **93,8** iniciativas por município — quase 40× a região mais carente.

6.4 Categoria circular: desequilíbrio estrutural

Categoria	Iniciativas	%
Reciclagem	8.456	94.4%
Valorização energética	239	2.7%
Tratamento/disposição	232	2.6%
Bioeconomia	31	0.3%
Reuso	0	—
Remanufatura	0	—
Logística reversa	0	—

94,4% da base cai em "Reciclagem" — um resultado esperado dado que a fonte primária (CNPJ) captura sobretudo empresas formais desse tipo de atividade, não iniciativas de reuso, remanufatura ou logística reversa propriamente ditas (ver seção 4).

7. Conclusões possíveis com os dados atuais

- A **economia circular formal e registrada em SP**, no recorte resíduos + energia, está fortemente concentrada na **Grande São Paulo** (41% de toda a base) e no **eixo Campinas–Sorocaba**, refletindo o padrão geral de industrialização e urbanização do estado.
- Existe uma **divisão setorial nítida por geografia**: resíduos sólidos concentram-se nos polos urbanos/metropolitanos, enquanto energia (biogás/biomassa) concentra-se no interior agrícola — nenhuma política pública única serviria igualmente bem aos dois padrões.
- Há **evidência concreta de "desertos circulares"** (Itapeva, Registro, Araçatuba) que — cruzada com o fato de Registro ser historicamente a região mais pobre do estado — sugere uma correlação entre desenvolvimento econômico regional e presença de infraestrutura formal de economia circular, não necessariamente uma escolha de política ambiental.
- A **base atual mede a formalização** da economia circular (empresas registradas, usinas outorgadas), não a atividade circular em si. Iniciativas informais, cooperativas de catadores, programas públicos e ações de reuso/remanufatura/logística reversa não aparecem — qualquer leitura sobre "onde a economia circular é fraca" precisa ser lida como "onde a economia circular *formal e mensurável por CNPJ* é fraca", que é uma pergunta mais restrita do que a do escopo original.

8. O que falta dentro do escopo do projeto

Comparando o que foi construído com os 11 itens do escopo formal:

Item do escopo	Status	Observação
1. Objetivo integrado (diagnóstico, políticas, benchmarking)	Parcial	Base de dados e mapas prontos; análise formal de políticas públicas ainda não escrita como documento à parte
2. Escopo geográfico por Região Administrativa	Feito	16 RAs mapeadas e filtráveis
3. Três setores (resíduos, energia, logística reversa)	2 de 3	Logística reversa sem fonte de dado própria (não tem CNAE)
4. Seis categorias circulares (ISO 59000)	4 de 6	Reuso, Remanufatura e Logística reversa estruturalmente ausentes
5. Matriz de classificação (tipo, escala, maturidade, impacto)	Não feito	Só temos: nome, CNAE, endereço, RA, categoria. Falta tipo (pública/ONG/academia), escala, maturidade, impacto
6. Múltiplas fontes	2 de 8+	CETESB, SNIS e cooperativas de catadores bloqueados até 25/10/2026 (apagão eleitoral); FIESP/CIESP e academia sem dado estruturado público
7. Limpeza e padronização	Feito	Filtro de ativas, normalização de município, categorização circular
8. Georreferenciamento + Região Administrativa	Feito	
9. Construção do mapa (pontos, cores, filtros, camadas extras)	Parcial	Pontos/calor/filtros prontos; faltam camadas de densidade populacional, infraestrutura de resíduos e polos industriais
10. Análise estratégica	Feito	Documento em separado + seções 6-7 deste documento
11. Indicadores e KPIs	Parcial	Cobertura territorial, % por categoria e concentração regional prontos; maturidade média e impacto estimado não disponíveis (não são dados que CNPJ/ANEEL contém)

Bloqueio externo — apagão eleitoral

CETESB, SNIS e o cadastro de cooperativas de catadores (SINIR) estão indisponíveis até **25/10/2026**, por força do período de defeso eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 73 VI "b", Resolução TSE 23.735/2024), que suspende atualizações/publicidade em sites institucionais do governo. Não é uma limitação técnica nossa — é uma restrição legal temporária que afeta qualquer tentativa de acessar essas 3 fontes até a data.

Próximos passos recomendados

— Aguardar 25/10/2026 e então integrar CETESB (Inventário Estadual de Resíduos, requer extração de tabelas de PDF), SNIS (série histórica de saneamento) e o cadastro de cooperativas de catadores (SINIR/CATAsampa).

- Buscar contato direto com FIESP/CIESP e universidades (USP/Unicamp/Unesp/SENAC) para dados que não existem em formato aberto.
- Desenhar e aplicar uma pesquisa primária (questionário) para obter tipo de organização, escala e estágio de maturidade — dados que nenhuma fonte administrativa aberta contém.
- Adicionar camadas de densidade populacional e polos industriais ao mapa (dados IBGE, sem depender das fontes bloqueadas).
- Reavaliar se logística reversa pode ser aproximada por outros proxies (ex: empresas com CNAE de comércio atacadista de resíduos/sucata, ou parcerias com sistemas de logística reversa existentes por lei, como pneus e eletroeletrônicos).

Documento gerado automaticamente a partir da base georreferenciada do projeto. Acompanha os mapas publicados e o repositório de código.